

Pierwszy dokument w LaTeX

Wstęp do Informatyki

Autorzy:
Maciej Wrzesiński
Piotr Lik
Kacper Chrobak

16.11.2025

Spis treści

1	Maciej Wrzesiński	2
1.1	Wyrażenie matematyczne(jedynka trygonometryczna)	2
1.2	Grafika z podpisem	2
1.3	Tabela trygonometryczna	2
1.4	Lista wypunktowana i numerowana	2
1.5	Fragment kodu	3
1.6	Zainteresowania	3
2	Piotr Lik	3
2.1	Fragment kodu (Assembler)	3
2.2	Matematyka	4
2.3	Grafika	4
2.4	Tabliczka mnożenia	5
2.5	Listy	5
2.6	O mnie	5
3	Kacper Chrobak	5
3.1	Wzór matematyczny	5
3.2	Grafika kota	6
3.3	tabela	6
3.4	lista	6
3.5	Fragment kodu	7
3.6	Kacper Chrobak	7

1 Maciej Wrzesiński

1.1 Wyrażenie matematyczne(jedynka trygonometryczna)

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1. \quad (1)$$

1.2 Grafika z podpisem



Rysunek 1: Przykład iluzji optycznej

1.3 Tabela trygonometryczna

Tabela 1: Wartości funkcji sinus i cosinus dla wybranych kątów.

Kąt	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$
30°	0.5	0.87
45°	0.71	0.71
60°	0.87	0.5

1.4 Lista wypunktowana i numerowana

- punkt pierwszy,
- punkt drugi,
- punkt trzeci.

1. krok 1

2. krok 2

3. krok 3

1.5 Fragment kodu

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int sum(int *a, int n) {
4     int s = 0;
5     for (int i = 0; i < n; i++) s += a[i];
6     return s;
7 }
8
9 int main(void) {
10     int x[] = {1,2,3,4};
11     printf("%d\n", sum(x, 4));
12     return 0;
13 }
```

1.6 Zainteresowania

Interesuję się ogólnie pojętą nauką w tym cyberbezpieczeństwem, dodatkowo historią XX wieku oraz geopolityką.

Lubię poszerzać swoje horyzonty. Studia są do tego idealną okazją.

2 Piotr Lik

2.1 Fragment kodu (Assembler)

```
1 .intel_syntax noprefix
2 .global _start
3
4 .data
5     my_message:
6         .asciz "Hello, World!\n"
7     message_len = . - my_message
8
9 .text
10    _start:
11        ;# sys_write
12        mov rax, 1
13        mov rdi, 1
14        lea rsi, [rip + my_message]
15        mov rdx, message_len
16        syscall
17
18        ;# sys_exit
19        mov rax, 60
20        xor rdi, rdi
21        syscall
```

2.2 Matematyka

Oto równanie kwadratowe w postaci ogólnej (bardzo popularne w matematyce)

$$a^2 + bx + c = 0$$

Do jego rozwiązania służy delta

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Gdy $\Delta = 0$ to rozwiązaniem jest

$$x = -\frac{b}{a}$$

A gdy $\Delta > 0$ to rozwiązujemy są

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

2.3 Grafika



Rysunek 2: **Linus Torvalds** - fiński programista, twórca jądra *Linux* oraz systemu kontroli wersji *Git*

2.4 Tabliczka mnożenia

Działanie	Wynik
9×1	9
9×2	18
9×3	27
9×4	36
9×5	45
9×6	54
9×7	63
9×8	72
9×9	81
9×10	90

Tabela 2: Tabliczka mnożenia liczby 9

2.5 Listy

- Element
- Inny element

1. Pierwszy element
2. Drugi element

2.6 O mnie

Streszczenie

Krótki opis moich zainteresowań

Jestem studentem pierwszego roku cyberbezpieczeństwa, moimi zainteresowaniami jest architektura komputerów i programowanie w językach: *C*, *C++* i *Python*

Z innych zainteresowań warto wymienić siłownię i *Counter-Strike'a*

3 Kacper Chrobak

3.1 Wzór matematyczny

Tutaj wzór pitagorasa

$$a^2 + b^2 = c^2$$

3.2 Grafika kota



Rysunek 3: Kotek

3.3 tabela

Tabela 3: Tabela kilku funkcji logicznych

Funkcja logiczna	Tabela		
	Wejście		Wyjście
	p	q	s
AND	0	0	0
	0	1	0
	1	0	0
	1	1	1
OR	0	0	0
	0	1	1
	1	0	1
	1	1	1
NOT	0		1
	1		0

3.4 lista

- to jest list wypunktowana
 - a to jest drógi punkt
1. a to jest lista numerowana
 2. i kolejny element tej listy

3.5 Fragment kodu

```
1 // Program ktory zawsze jest tworzony
2 #include <iostream>
3
4 int main() {
5     std::cout << "Hello World!";
6     return 0;
7 }
```

3.6 Kacper Chrobak

Jakie są moje zainteresowania?

Ogólnie rzecz biorąc interesuję się drukiem 3d, nową technologią, bezpieczeństwem w sieci, siecią internetową i majsterkowaniem. Jestem na studiach bo chciałem się nauczyć nowych rzeczy